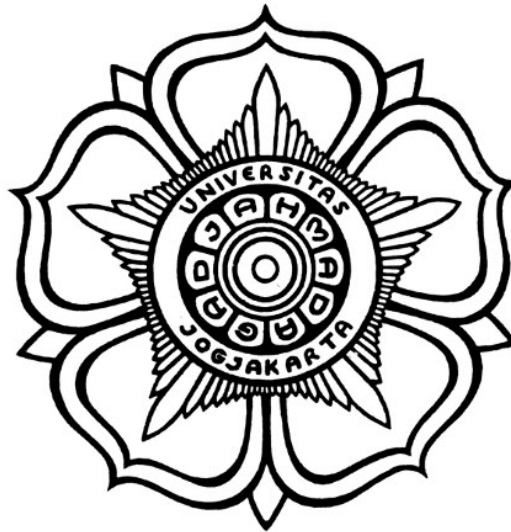


**PENGEMBANGAN FRONT-END KNOWLEDGE GRAPH
KEAGAMAAN ILMUWAN ISLAM**

SKRIPSI



THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Industry, Innovation and Infrastructure
Affordable and Clean Energy
Climate Action

Disusun oleh:

Moh. Nazril Ilham
22/493142/TK/54000

**PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN

PENGEMBANGAN FRONT-END KNOWLEDGE GRAPH KEAGAMAAN ILMUWAN ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Teknik
pada Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi
Fakultas Teknik
Universitas Gadjah Mada

Disusun oleh:

Moh. Nazril Ilham
22/493142/TK/54000

Telah disetujui dan disahkan

Pada tanggal

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Widyawan, S.T., M.Sc., Ph.D.
NIP. 197312042002121001

Dr. Ir. Guntur Dharma Putra, S.T., M.Sc.
NIP. 199104132024061001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh. Nazril Ilham
NIM : 22/493142/TK/54000
Tahun terdaftar : 2022
Program : Sarjana
Program Studi : Teknologi Informasi
Fakultas : Teknik Universitas Gadjah Mada

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Skripsi ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, tanggal-bulan-tahun

Materai Rp10.000

(Tanda tangan)

Moh. Nazril Ilham
22/493142/TK/54000

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dipersembahkan kepada:

Ayah

Ibu

Kakak

Adik

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Dalam perjalanan menyelesaikan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Hanung Adi Nugroho, S.T., M.Eng., Ph.D., IPM., SMIEEE., selaku Ketua Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
2. Bapak Dr. Ahmad Nasikun, S.T., M.Sc., selaku Ketua Program Studi Teknologi Informasi.
3. Bapak Widyawan, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku dosen pembimbing pertama yang banyak membantu dalam memberikan arahan, ide, kritik, serta saran selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ir. Guntur Dharma Putra, S.T., M.Sc. selaku dosen pembimbing kedua yang banyak memberikan masukan, saran, serta dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Ir. Selo, S.T., M.T., M.Sc., Ph.D., IPU, ASEAN Eng., selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga selama masa studi penulis di Universitas Gadjah Mada.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen beserta segenap Tenaga Kependidikan Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi (DTETI), yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan ilmu, dedikasi, dan arahan selama masa studi penulis di Universitas Gadjah Mada.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Fajar Juliadi dan Ibu Muftiatin, yang telah memberikan dukungan, doa, serta kasih sayang yang tiada henti selama penulis menempuh pendidikan hingga saat ini. Tanpa dukungan dan doa dari kedua orang tua, penulis tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Saudara penulis, kakak Izza Khorida Bahiya dan Adik Atiqah Alya Fajriah, yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta motivasi selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Secara khusus, sahabat penulis, Alm Septian Eka Rahmadi, yang telah menemani dan banyak membantu penulis pada masa studi selama 3 tahun. Semoga segala amal ibadah dan kebaikan beliau diterima di sisi Allah SWT, serta diberikan tempat terbaik disana.
10. Teman-teman dekat penulis di lingkungan DTETI, yakni Edo, Hanif, Marchel, Brian, Aji, Bayu, Haiqal, Dani, Rafi, Farel, Jemal yang telah memberikan banyak dukungan, motivasi, serta senantiasa menjadi tempat berbagi cerita selama perjalanan masa studi penulis.
11. Teman-teman kontrakan SMA penulis, yakni Sauki, Haidar, Athoya, Inem, Hanip, Guntur, Ghaffar yang telah menemani penulis selama masa perkuliahan di Yogyakarta.

12. Teman-teman KKN Gemerlap Pinang 2025, yang bersama- sama menciptakan banyak kenangan berharga, memberikan pengalaman hidup yang tak terlupakan, serta menjadi keluarga baru yang saling mendukung satu sama lain.
13. Teman-teman penulis angkatan 2022 DTETI yang telah menjadi teman seperjuangan selama menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada, serta memberikan banyak pengalaman berharga yang tidak akan terlupakan.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, aamiin.

Yogyakarta, <tanggal harus sebelum tanggal pendadaran>

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
INTISARI.....	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Batasan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	5
1.6 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori	7
2.1 Tinjauan Pustaka	7
2.1.1 Analisis Jaringan Sanad.....	7
2.1.2 Knowledge Graph untuk Representasi Jaringan Perawi.....	8
2.1.3 Social Network Analysis dan Metrik Sentralitas	8
2.1.4 Otomatisasi Analisis Sanad dengan Pendekatan Machine Learning	9
2.2 Dasar Teori	10
2.2.1 Pengenalan Aplikasi Permainan	10
2.2.2 Dasar Teori Lainnya	11
2.3 Analisis Perbandingan Metode	11
2.4 Pertanyaan Tugas Akhir (Jika Perlu).....	11
BAB III Metode Penelitian.....	12
3.1 Alat dan Bahan Tugas akhir (Opsional).....	12
3.1.1 Alat Tugas akhir.....	12
3.1.2 Bahan Tugas akhir	12
3.2 Metode yang Digunakan.....	13
3.3 Alur Tugas Akhir	13
3.4 Etika, Masalah, dan Keterbatasan Penelitian (Opsional)).....	13
BAB IV Hasil dan Pembahasan.....	14

4.1	Pembahasan Tujuan 1 dengan Hasil Penelitian 1 (Ubah Judul Sesuai dengan Hal yang Hendak dibahas)	14
4.2	Pembahasan Tujuan 1 dengan Hasil Penelitian 2 (Ubah Judul Sesuai dengan Hal yang Hendak dibahas)	14
4.3	Pembahasan Tujuan 2 dengan Hasil Penelitian 3 (Ubah Judul Sesuai dengan Hal yang Hendak dibahas)	14
4.4	Perbandingan Hasil Penelitian dengan Hasil Terdahulu	14
BAB V Tambahan (Opsional)		15
BAB VI Kesimpulan dan Saran		16
6.1	Kesimpulan	16
6.2	Saran	16
DAFTAR PUSTAKA		17
LAMPIRAN		L-1
L.1	Isi Lampiran	L-1
L.2	Panduan Latex	L-2
L.2.1	Syntax Dasar	L-2
L.2.1.1	Penggunaan Sitasi	L-2
L.2.1.2	Penulisan Gambar	L-2
L.2.1.3	Penulisan Tabel	L-2
L.2.1.4	Penulisan formula	L-2
L.2.1.5	Contoh list	L-3
L.2.2	Blok Beda Halaman	L-3
L.2.2.1	Membuat algoritma terpisah	L-3
L.2.2.2	Membuat tabel terpisah	L-3
L.2.2.3	Menulis formula terpisah halaman	L-4
L.3	Format Penulisan Referensi	L-6
L.3.1	Book	L-6
L.3.2	Handbook	L-8
L.4	Contoh Source Code	L-10
L.4.1	Sample algorithm	L-10
L.4.2	Sample Python code	L-11
L.4.3	Sample Matlab code	L-12

DAFTAR TABEL

Tabel L.1	Tabel ini	L-2
Tabel L.2	Contoh tabel panjang	L-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Contoh gambar	10
Gambar L.1	Contoh gambar.	L-2

DAFTAR SINGKATAN

[SAMPLE]

b	=	bias
$K(x_i, x_j)$	=	fungsi kernel
y	=	kelas keluaran
C	=	parameter untuk mengendalikan besarnya pertukaran antara penalti variabel slack dengan ukuran margin
L_D	=	persamaan Lagrange dual
L_P	=	persamaan Lagrange primal
$\mathbf{w}$	=	vektor bobot
$\mathbf{x}$	=	vektor masukan
ANFIS	=	Adaptive Network Fuzzy Inference System
ANSI	=	American National Standards Institute
DAG	=	Directed Acyclic Graph
DDAG	=	Decision Directed Acyclic Graph
HIS	=	Hue Saturation Intensity
QP	=	Quadratic Programming
RBF	=	Radial Basis Function
RGB	=	Red Green Blue
SV	=	Support Vector
SVM	=	Support Vector Machines

INTISARI

Intisari ditulis menggunakan bahasa Indonesia dengan jarak antar baris 1 spasi dan maksimal 1 halaman. Intisari sekurang-kurangnya berisi tentang latar belakang dan tujuan penelitian, metodologi yang digunakan, hasil penelitian, kesimpulan dan implikasi, dan Kata kunci yang berhubungan dengan penelitian.

Kata Kunci ditulis maksimal 5 kata yang paling berhubungan dengan isi skripsi. Silakan mengacu pada ACM / IEEE *Computing classification* jika Anda adalah mahasiswa Sarjana TI <http://www.acm.org/about/class/> atau mengacu kepada IEEE keywords http://www.ieee.org/documents/taxonomy_v101.pdf jika Anda berasal dari Prodi Sarjana TE.

Kata kunci : Kata kunci 1, Kata kunci 2, Kata kunci 3, Kata kunci 4, Kata kunci 5

Contoh Abstrak Teknik Elektro:

"Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pengendalian suhu ruangan dengan menggunakan microcontroller. Metodologi yang digunakan adalah desain sirkuit, implementasi sistem pengendalian, dan pengujian performa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian suhu ruangan yang dikembangkan mampu mengendalikan suhu ruangan dengan akurasi sebesar $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem pengendalian suhu ruangan yang dikembangkan efektif dan efisien.

Kata kunci: microcontroller, sistem pengendalian suhu, akurasi."

Contoh Abstrak Teknik Biomedis:

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keefektifan prototipe alat pemantau denyut jantung berbasis elektrokardiogram (ECG) untuk pasien jantung. Metodologi yang digunakan meliputi desain dan pembuatan prototipe, pengujian dengan pasien, dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prototipe alat pemantau denyut jantung berbasis ECG memiliki akurasi yang baik dan mampu memantau denyut jantung pasien secara efektif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah prototipe alat pemantau denyut jantung berbasis ECG merupakan solusi yang efektif dan efisien untuk memantau pasien jantung.

Kata kunci: elektrokardiogram, alat pemantau denyut jantung, akurasi."

Contoh Abstrak Teknologi Informasi:

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keamanan dan privasi pengguna aplikasi media sosial terpopuler. Metodologi yang digunakan meliputi analisis kebijakan privasi dan pengaturan keamanan, pengujian penetrasi, dan survei pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa aplikasi media sosial memiliki kebijakan privasi yang kurang jelas dan rendahnya tingkat keamanan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya meningkatkan kebijakan privasi dan tingkat keamanan pada aplikasi media sosial untuk melindungi privasi dan data pengguna.

Kata kunci: media sosial, keamanan, privasi, pengguna."

ABSTRACT

Abstract ditulis italic (miring) menggunakan bahasa Inggris dengan jarak antar baris 1 spasi dan maksimal 1 halaman. Abstract adalah versi Bahasa Inggris dari intisari. Abstract dapat ditulis dalam beberapa paragraf. Baris pertama paragraph harus menjorok ke dalam sekitar 1 cm. Tidak disarankan menggunakan mesin penerjemah melainkan tulis ulang.

Keywords : Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3, Keyword 4, Keyword 5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw., baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan (*taqrir*), maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan beliau [1]. Sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, hadis berperan penting dalam menjelaskan, merinci, dan memperkuat ketentuan-ketentuan syariat [2]. Secara struktural, hadis terdiri atas dua komponen utama: *matan*, yaitu isi atau teks hadis itu sendiri, dan *sanad*, yaitu rangkaian perawi yang menyampaikan *matan* tersebut secara berkesinambungan hingga sampai kepada Nabi Muhammad saw. Dengan kedudukan hadis sebagai pedoman utama umat Islam, menjaga keaslian dan kesahihan kedua komponen ini menjadi suatu keharusan.

Sanad, sebagai rantai transmisi hadis, pada hakikatnya merupakan jaringan keilmuan Islam yang terbentuk dari hubungan guru–murid yang berlangsung secara berkesinambungan lintas generasi [2]. Setiap individu yang terlibat dalam rantai ini disebut perawi; mereka adalah ulama dan cendekiawan Muslim yang menjadi mata rantai dalam pewarisan ilmu keagamaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Identifikasi seorang perawi dalam jaringan ini umumnya dilakukan dengan menelusuri daftar guru yang meriwayatkan hadis kepadanya serta daftar murid yang mengambil hadis darinya, di samping memperhatikan generasi (*tabaqat*) dan masa hidupnya [3]. Karena strukturnya yang relasional inilah, sanad sangat tepat direpresentasikan sebagai jaringan berarah, dengan perawi sebagai simpul (*node*) dan hubungan guru–murid sebagai sisi (*edge*) yang menghubungkan antarsimpul [4].

Meskipun seluruh perawi terhubung dalam jaringan periwayatan, tidak semua perawi memiliki peran yang setara. Sebagian perawi menempati posisi strategis karena menerima hadis dari banyak guru sekaligus menyebarkannya kepada banyak murid, sehingga menjadi titik temu yang dilalui beragam jalur sanad. Perawi semacam ini dikenal sebagai *common link*, dan keberadaannya menegaskan pentingnya mengidentifikasi perawi yang paling berpengaruh serta paling banyak menghubungkan antarjalur periwayatan [5]. Pada kajian klasik, identifikasi tersebut umumnya dilakukan secara manual melalui penelusuran *isnad bundle*, tetapi ketika cakupan kajian melibatkan ratusan ribu perawi dengan relasi yang sangat kompleks, pendekatan manual menjadi tidak memadai. Kondisi inilah yang mendorong kebutuhan akan analisis kuantitatif dan komputasional untuk mengukur posisi serta pengaruh tiap perawi secara sistematis dan terukur dalam skala besar [4].

Kebutuhan akan pendekatan komputasional tersebut sesungguhnya telah mulai

dijawab sejak lebih dari satu dekade lalu melalui sejumlah penelitian yang menganalisis jaringan perawi hadis secara kuantitatif. Beberapa penelitian membangun jaringan sosial historis perawi lintas generasi dan menerapkan analisis jaringan untuk merekonstruksi informasi temporal dari struktur transmisinya [6], sementara penelitian lain merepresentasikan jaringan perawi dalam bentuk *knowledge graph* dan menganalisisnya menggunakan berbagai perangkat lunak jaringan [4]. Sebagaimana ditinjau oleh Mghari *et al*, sejumlah studi bahkan telah menerapkan metrik sentralitas seperti *in-degree*, *out-degree*, *betweenness*, dan *closeness* untuk mengidentifikasi perawi paling berpengaruh dalam jaringan periwayatan, dan upaya ke arah visualisasi yang lebih eksploratif pun mulai dirintis melalui prototipe seperti *Chain of Hadith Narrators Visualizer (CHN)* [7]. Penelitian-penelitian ini menegaskan bahwa jaringan perawi memang dapat dimodelkan dan dianalisis secara komputasional dalam skala besar. Meskipun demikian, luaran yang dihasilkan umumnya bersifat statis dan bergantung pada perangkat lunak desktop khusus seperti Gephi dan Cytoscape, sehingga sulit diakses oleh kalangan yang lebih luas [4]. Hasil analisis yang diperoleh pun belum disajikan dalam bentuk yang dapat dieksplorasi secara interaktif oleh pelajar, peneliti, maupun masyarakat umum.

Meski demikian, representasi *knowledge graph* yang telah digunakan dalam penelitian - penelitian tersebut sesungguhnya menawarkan fondasi yang dapat dikembangkan menjadi sistem yang lebih interaktif dan mudah diakses secara luas. *Knowledge graph* menggambarkan entitas beserta relasi antarentitas dalam bentuk graf, sehingga keterhubungan data yang kompleks dapat disajikan secara semantis dan terstruktur, bukan sekadar sebagai data tabular yang terpisah. Karena keunggulan tersebut, *knowledge graph* telah diadopsi secara luas di berbagai bidang, seperti pendidikan untuk memprediksi kinerja siswa maupun pariwisata untuk menggali wawasan dari data berskala besar [8]. Dalam kajian hadis, pendekatan ini menyediakan representasi yang sesuai untuk memodelkan jaringan periwayatan secara komputasional, dengan perawi sebagai entitas dan hubungan guru-murid sebagai relasi yang menghubungkan antarsimpul [4].

Setelah representasi berbasis *knowledge graph* ditetapkan, komponen yang diperlukan berikutnya adalah sumber data sebagai bahan pembentukan jaringan perawi. Penelitian ini menggunakan Sanadset 650K, sebuah dataset sanad hadis yang dipublikasikan secara terbuka oleh Mghari *et al*. Melalui aktivitas kurasi yang komprehensif, mereka menghimpun 650.986 entri hadis yang diekstraksi dari 926 kitab hadis klasik berbahasa Arab, dengan setiap entri menandai komponen sanad, tiap perawi di dalamnya, serta matan secara terstruktur. Pemilihan dataset ini didasarkan pada keautentikannya karena bersumber langsung dari kitab-kitab hadis klasik, cakupannya yang luas lintas ratusan kitab, serta skalanya yang besar sehingga mampu merepresentasikan jaringan periwayatan secara komprehensif [9]. Kredibilitas Sanadset 650K turut ditunjukkan oleh pemanfaatannya dalam penelitian lanjutan tentang representasi perawi [7]. Dengan data yang

otentik dan berskala besar inilah jaringan perawi yang akurat dan berbasis bukti dapat dibangun dalam penelitian ini.

Dengan jaringan perawi yang telah terbentuk, dibutuhkan metode untuk mengukur posisi dan pengaruh tiap perawi di dalamnya. *Social Network Analysis* (SNA) merupakan pendekatan yang sesuai untuk tujuan tersebut, dengan memanfaatkan sejumlah metrik sentralitas untuk mengukur peran tiap simpul (*node*) dalam jaringan, di antaranya *degree centrality* (*in-degree* dan *out-degree*), *betweenness*, *closeness*, dan *eigenvector centrality* [10]. Melalui metrik-metrik tersebut, perawi yang paling berpengaruh maupun yang paling berperan sebagai penghubung antarjalur periwayatan dapat diidentifikasi secara sistematis dan terukur—sebagaimana telah dibuktikan dalam sejumlah kajian kuantitatif jaringan perawi yang telah diulas sebelumnya [4].

Jaringan perawi beserta hasil analisis sentralitasnya hanya akan bermakna apabila dapat ditelusuri dengan mudah, sehingga diperlukan antarmuka (*front-end*) interaktif berbasis web sebagai sarana penyajiannya. Kebutuhan ini didasarkan pada tiga pertimbangan. Pertama, dari sisi interaktivitas, keterhubungan antarperawi tidak cukup disajikan sebagai gambar statis; pengguna memerlukan kemampuan untuk memperbesar, menyaring, mencari, dan menelusuri tiap simpul secara langsung. Kedua, dari sisi aksesibilitas, antarmuka berbasis web dapat diakses tanpa instalasi perangkat lunak khusus dan menjangkau khalayak luas, mulai dari pelajar, peneliti, hingga masyarakat umum. Ketiga, dari sisi penyajian, menampilkan keseluruhan jaringan yang sangat besar sekaligus justru mengurangi keterbacaan; sebagaimana ditempuh dalam analisis jaringan lainnya, hasil pengukuran sentralitas dapat dimanfaatkan untuk menonjolkan simpul-simpul paling sentral sebagai fokus visualisasi [10]. Ketiga pertimbangan inilah yang mengarahkan penelitian ini pada pengembangan *front-end* interaktif berbasis web untuk *knowledge graph* perawi.

1.2 Rumusan Masalah

Selama ini penelitian terkait sanad hadis umumnya hanya berhenti pada tahap visualisasi hubungan antarperawi tanpa mengkaji lebih dalam peran dan pengaruh masing-masing perawi dalam jaringan tersebut. Selain itu, belum banyak penelitian yang menyajikan hasil analisis jaringan tersebut dalam bentuk *front-end* interaktif yang memudahkan eksplorasi jaringan keilmuan islam secara langsung. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana membangun *Knowledge Graph* jaringan keilmuan Islam berdasarkan relasi guru-murid yang diperoleh dari data sanad hadis?
2. Bagaimana mengidentifikasi peran dan pengaruh masing-masing perawi dalam jaringan sanad hadis?

3. Bagaimana membangun sistem visualisasi *front-end* yang mampu menyajikan jaringan perawi dan hasil analisis jaringan keilmuan Islam secara interaktif?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan Front-End Knowledge Graph Keagamaan Ilmuwan Islam dengan memanfaatkan data sanad hadis dan pendekatan *Social Network Analysis* (SNA). Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menghasilkan representasi *Knowledge Graph* yang menggambarkan hubungan guru dan murid antarperawi berdasarkan data sanad hadis.
2. Menganalisis jaringan keilmuan Islam menggunakan metode *Social Network Analysis* (SNA) melalui perhitungan metrik sentralitas untuk mengidentifikasi perawi yang memiliki peran penting dalam jaringan.
3. Membangun sistem visualisasi *front-end* yang mampu menyajikan jaringan perawi dan hasil analisis jaringan keilmuan Islam secara interaktif dan mudah digunakan.

1.4 Batasan Penelitian

Batasan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan dataset publik *Sanadset 650K: Data on Hadith Narrators* sebagai sumber data utama. Pengolahan data hanya dilakukan pada kolom sanad yang tersedia dalam dataset tersebut, tidak mencakup kolom lainnya seperti matan, buku, dan Hadis.
2. Nama perawi di kolom sanad digunakan sebagaimana tercantum dalam dataset tanpa normalisasi atau verifikasi keaslian nama aslinya. Jaringan yang dibangun merepresentasikan hubungan antar perawi tanpa memperhitungkan kronologi periwayatan maupun isi matan hadis.
3. Proses pembangunan *Knowledge Graph* didasarkan pada relasi guru-murid yang diekstraksi dari data sanad, sehingga entitas yang dimodelkan hanya mencakup perawi hadis beserta hubungan periwayatannya.
4. Analisis jaringan menggunakan metode *Social Network Analysis* (SNA) dengan menggunakan 5 metrik sentralitas, yaitu *in degree centrality*, *out degree centrality*, *eigenvector centrality*, *closeness centrality* dan *betweenness centrality*.
5. Pengembangan sistem dibatasi pada antarmuka berbasis web (*web-based front-end*) yang mencakup visualisasi graf interaktif dan eksplorasi jaringan keilmuan Islam.
6. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2026 dengan menggunakan dataset publik *Sanadset 650K* serta perangkat keras pribadi penulis sebagai sarana komputasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini meningkatkan pemahaman dan keterampilan peneliti dalam menerapkan pendekatan komputasional pada data keagamaan, khususnya dalam pengolahan data sanad hadis, pembangunan *Knowledge Graph*, serta analisis jaringan menggunakan metode *Social Network Analysis* (SNA). Pengalaman ini menjadi bekal bagi pengembangan penelitian atau proyek ilmiah berikutnya di bidang yang serupa.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu di bidang teknologi informasi yang diterapkan pada domain keislaman. Hasil penelitian dapat menjadi referensi metodologis bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji jaringan keilmuan Islam melalui pendekatan *Knowledge Graph* dan analisis jaringan secara kuantitatif. Selain itu, data perawi paling sentral yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan penilaian ulama dalam literatur ilmu hadis, sehingga membuka peluang untuk menemukan perspektif baru dalam kajian hadis.

3. Bagi Mahasiswa dan Praktisi Ilmu Hadis

Sistem visualisasi *front-end* yang dihasilkan memudahkan mahasiswa maupun praktisi ilmu hadis dalam menelusuri posisi dan otoritas seorang perawi dalam jaringan sanad. Pengguna dapat melihat siapa saja guru dan murid yang berinteraksi dengan seorang perawi, serta memahami pola transmisi keilmuan antar generasi. Hal ini memperkaya pemahaman terhadap sanad tidak hanya sebagai rantai teks, tetapi juga sebagai jaringan sosial keilmuan yang kompleks.

4. Bagi Masyarakat Umum

Masyarakat umum yang tertarik mempelajari sejarah keilmuan Islam dapat memanfaatkan sistem ini untuk mengeksplorasi jaringan perawi hadis secara mandiri dan interaktif, tanpa memerlukan pemahaman teknis yang mendalam. Dengan tampilan visual yang intuitif, informasi mengenai jaringan keilmuan Islam menjadi lebih mudah diakses dan dipahami oleh berbagai kalangan.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I membahas pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tinjauan pustaka dan dasar teori yang menjadi landasan penelitian. Tinjauan pustaka berisi kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan

topik *Knowledge Graph*, analisis jaringan sanad hadis, dan visualisasi data keagamaan. Dasar teori mencakup konsep hadis dan sanad, *Knowledge Graph*, *Social Network Analysis* beserta metrik sentralitasnya, serta teknologi pengembangan *front-end* yang digunakan.

Bab III membahas metode penelitian yang digunakan, meliputi alat dan bahan penelitian, tahapan pengolahan data sanad dari dataset *Sanadset 650K*, proses pembangunan *Knowledge Graph* berbasis relasi guru-murid antarperawi, penerapan metode *Social Network Analysis* untuk menganalisis jaringan perawi, serta perancangan dan pengembangan sistem visualisasi *front-end* yang interaktif.

Bab IV membahas hasil dan pembahasan dari setiap tahapan penelitian. Bab ini menyajikan hasil pembangunan *Knowledge Graph* jaringan perawi, hasil analisis SNA berupa nilai metrik sentralitas masing-masing perawi beserta interpretasinya, serta hasil pengembangan sistem visualisasi *front-end* beserta pembahasannya.

Bab V membahas kesimpulan yang menjawab seluruh rumusan masalah penelitian berdasarkan hasil yang telah diperoleh, serta saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya di bidang yang relevan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Analisis Jaringan Sanad

Upaya komputasional untuk menganalisis sanad hadis secara sistematis telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, mencakup pembangunan dataset, pemodelan graf, hingga penerapan Social Network Analysis (SNA).

Salah satu kontribusi penting dalam bidang ini adalah pembangunan Sanadset 650K oleh Mghari *et al* (2022). Dataset ini memuat lebih dari 650.986 entri yang dihimpun dari 926 kitab hadis berbahasa Arab historis menggunakan teknik *web scraping* dan *web crawling* berbasis Python (*Beautiful Soup* dan *Selenium*). Setiap entri menyertakan teks hadis lengkap, matan, daftar perawi, dan urutan rantai sanad. Dataset ini dipublikasikan secara terbuka di repositori Mendeley Data dan dirancang untuk mendukung berbagai penelitian lanjutan, termasuk klasifikasi hadis (sahih/lemah), pengenalan perawi, pemodelan linguistik Arabic NLP, hingga pembangunan graf perawi [9]. Keunggulan utama Sanadset 650K terletak pada skala dan cakupannya yang luas dari ratusan kitab hadis, menjadikannya fondasi yang representatif bagi penelitian berbasis jaringan transmisi ilmu keagamaan Islam.

Dalam konteks pemodelan graf yang lebih terstruktur, Farooqi *et al* (2024) memperkenalkan Multi-IsnadSet (MIS), sebuah dataset yang merepresentasikan jaringan transmisi Sahih Muslim dengan struktur graf berarah. Dataset ini terdiri dari 2.092 node (perawi) dan 77.797 edge yang merepresentasikan hubungan transmisi hadis antar perawi [4]. Untuk membangun dan menganalisis jaringan tersebut, peneliti menggunakan empat perangkat: library Python NetworkX, basis data graf Neo4j, serta dua alat analisis jaringan, yaitu Gephi dan CytoScape. Pendekatan ini mendemonstrasikan bahwa jaringan sanad dapat dimodelkan secara komputasional sebagai knowledge graph dalam Neo4j, dan dianalisis menggunakan metrik SNA seperti degree centrality, betweenness centrality, dan eigenvector centrality untuk mengidentifikasi perawi yang paling berpengaruh [4]. Namun, visualisasi yang dihasilkan bersifat statis dan bergantung pada perangkat lunak desktop seperti Gephi dan CytoScape, sehingga tidak dapat diakses secara luas oleh pengguna umum tanpa instalasi khusus.

Shuaib *et al* (2022) mengambil perspektif berbeda dengan menerapkan *trophic analysis*, metode yang diadaptasi dari ekologi makanan terhadap *Hadith Social Network* yang dibangun dari corpus Gawāmi' al-Kalim, yang memuat 447.205 hadis dan 49.309 perawi unik dengan 294.303 edge berarah, mencakup rentang sembilan abad sejarah transmisi [6]. Penelitian ini memperlakukan jaringan sanad sebagai sistem difusi in-

formasi hierarkis, di mana Nabi Muhammad SAW menjadi node sumber (basal node), dan setiap lapisan transmisi mencerminkan jarak temporal dari sumber. Studi ini membuktikan bahwa struktur jaringan sanad secara inheren hierarkis dan sekuensial, serta bahwa analisis kuantitatif berbasis graf mampu mengungkap informasi temporal yang tidak tersedia secara eksplisit dalam teks historis [6]. Shuaib *et al* juga secara eksplisit menyebutkan potensi penggabungan analisis trofik dengan metrik sentralitas SNA untuk mengidentifikasi perawi berpengaruh pada periode tertentu, sebuah arah yang belum diwujudkan dalam antarmuka yang dapat dieksplorasi pengguna.

2.1.2 Knowledge Graph untuk Representasi Jaringan Perawi

Representasi data relasional sanad dalam bentuk knowledge graph (KG) telah menjadi tren yang semakin kuat dalam penelitian hadis komputasional. Mahmoud *et al* (2024) memperkenalkan NarratorsKG, yang diklaim sebagai knowledge graph pertama yang didedikasikan khusus untuk perawi hadis [11]. KG ini dibangun sebagai graf berarah $G = (V, E)$ dengan dua jenis node: node perawi (narrator nodes) dan node bentuk penampilan nama (appearance form nodes). NarratorsKG memuat 79.256 node terdiri dari 18.298 node perawi dan 60.958 node bentuk penampilan serta 197.183 edge, yang terdiri dari 70.415 edge yang menghubungkan perawi dengan bentuk penampilan namanya, dan 126.768 edge yang merepresentasikan hubungan "meriwayatkan dari" antar perawi [11].

KG ini kemudian digunakan bersama pendekatan graph query embedding dua tahap: tahap pertama menghasilkan query embedding dari struktur graf sanad, lalu tahap kedua menggunakan AraBERT sebagai reranker untuk mengidentifikasi perawi yang paling sesuai berdasarkan informasi biografis (nama lengkap, teknonym, tahun wafat, negara, dan silsilah). Pendekatan ini diuji pada dataset AR-Sanad 280K-v2 dan mencapai akurasi 94,6% pada validation set [11]. Penelitian ini membuktikan bahwa representasi semantik terstruktur dalam bentuk KG secara signifikan meningkatkan kemampuan komputasi untuk memahami relasi antar perawi dibandingkan pendekatan berbasis teks biasa. Kendati demikian, NarratorsKG dirancang sebagai sumber daya internal untuk tugas NLP, bukan sebagai sistem yang dapat diakses dan dieksplorasi secara interaktif oleh pengguna akhir.

2.1.3 Social Network Analysis dan Metrik Sentralitas

Penerapan Social Network Analysis (SNA) pada jaringan perawi hadis telah menghasilkan temuan yang konsisten. Sebagaimana dirangkum Mghari et al. (2024), studi-studi terdahulu pada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim menunjukkan bahwa degree centrality mengidentifikasi perawi paling aktif seperti Abu Hurayra dan Anas bin Malik, betweenness centrality mengungkap posisi "jembatan" tokoh seperti Imam Malik ibn Anas,

dan PageRank menempatkan Az-Zuhri serta Sufyan bin Uyaynah sebagai perawi paling berpengaruh secara struktural (Mghari et al., 2024).

Mghari et al. (2024) sendiri menawarkan pendekatan berbeda melalui Narrator2Vec, adaptasi Skip-Gram Word2Vec yang melatih representasi vektor 100 dimensi dari nama perawi pada lebih dari 650.000 hadis. Model ini mampu mengidentifikasi nama-nama berbeda dari perawi yang sama dan memprediksi perawi yang hilang dalam rantai terputus, namun tidak menghasilkan skor kuantitatif per perawi yang dapat ditampilkan dan dibandingkan langsung oleh pengguna seperti yang dimungkinkan metrik sentralitas (Mghari et al., 2024).

Landasan teoritis mengapa diperlukan beragam metrik dikemukakan López Werner (2025): setiap metrik menangkap dimensi pengaruh yang berbeda dan tidak saling menggantikan — *betweenness* menandai aktor perantara antar kelompok (*gatekeeper*), *closeness* mengungkap aktor efisien dengan jangkauan terpendek ke seluruh jaringan, dan *eigenvector* mencerminkan pengaruh berbasis kualitas koneksi, di mana seorang aktor dianggap berpengaruh jika terhubung dengan aktor lain yang juga berpengaruh (López Werner, 2025). Kerangka ini relevan untuk memahami ragam peran perawi dalam jaringan sanad: pengaruh tidak hanya datang dari jumlah riwayat, tetapi juga dari posisi sebagai penghubung antar generasi dan wilayah.

2.1.4 Otomatisasi Analisis Sanad dengan Pendekatan Machine Learning

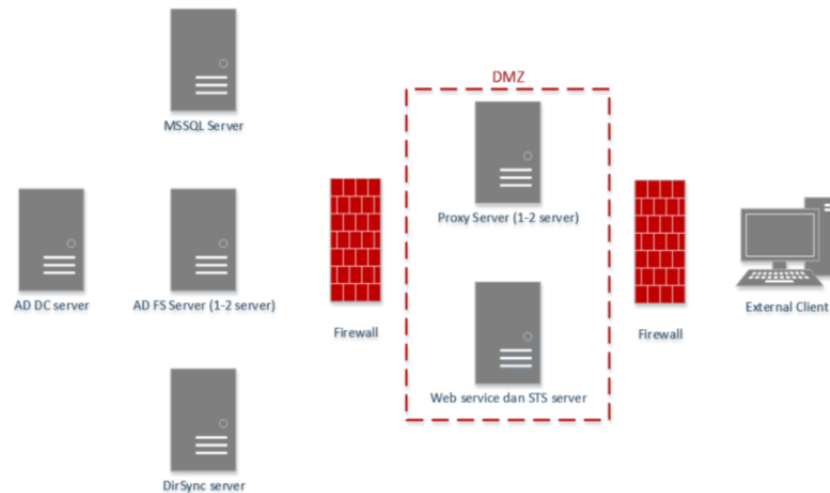
Di luar pemodelan graf dan SNA, sejumlah penelitian mengeksplorasi otomatisasi analisis kesinambungan sanad. Hendawi *et al* (2024) mengusulkan metode berbasis machine learning untuk memverifikasi kesinambungan sanad pada hadis yang terputus (*disconnected hadith*), dengan memanfaatkan data biografis perawi — meliputi tanggal lahir dan wafat, pergerakan geografis, serta penilaian ulama dari ilmu Jarh wa Ta'dil — sebagai fitur prediksi [12]. Di antara berbagai model yang diuji, Random Forest Classifier dan HistGradientBoosting Classifier mencapai akurasi tertinggi, masing-masing sebesar 96,55% dan 93,16%, melampaui model deep learning berbasis transformer seperti AraBERT (yang mengalami *underfitting* karena keterbatasan ukuran data) maupun model generatif seperti ChatGPT yang hanya mencapai 77,23% [12]. Temuan ini menegaskan bahwa metode machine learning konvensional lebih sesuai dibanding model bahasa besar untuk tugas hadis yang memerlukan data historis dan kontekstual yang sangat spesifik. Hal ini sekaligus memperkuat pentingnya membangun representasi data perawi yang terstruktur dan terstandar, sebuah kebutuhan yang juga menjadi landasan pembangunan *knowledge graph* dalam penelitian ini.

2.2 Dasar Teori

Berisi teori-teori yang menjadi dasar solusi atau produk hasil skripsi. Dasar teori pada umumnya diperoleh melalui buku referensi, publikasi tugas akhir, dan informasi web yang dapat dipertanggungjawabkan. Hindari penggunaan dasar teori melalui tautan wikipedia, surat kabar, atau portal berita.

2.2.1 Pengenalan Aplikasi Permainan

Proses pembuatan *game* dimulai dari pembuatan *game design document* dimana dokumen ini akan menjadi landasan pengembangan game tersebut serta menginformasikan gambaran keseluruhan game yang akan dibuat [13]. *Catatan: apapun yang diambil dari tulisan orang lain harus disitasi seperti dicontohkan [13].*



Gambar 2.1. Contoh gambar [14]

Game design document adalah sebuah bagian penting dalam pembuatan game baik itu elemen-elemen penyusunnya maupun proses pengembangannya. Game design yang telah dibuat, dijabarkan satu persatu mengenai tahapan dalam pembuatan game dan hasilnya disatukan dalam bentuk dokumentasi *game design document* yang digunakan oleh *developer* sebagai buku petunjuk bagaimana membuat *game* [14].

Dalam buku *Game Design Essentials* disebutkan *game design document* merupakan metode yang menghubungkan elemen-elemen penyusun *game*, baik itu *art*, *sound*, *program*, *gameplay* sehingga semuanya terdokumentasi menjadi satu dan menjadi acuan bagi para *developer* dalam membuat *game* [15].

2.2.2 Dasar Teori Lainnya

2.3 Analisis Perbandingan Metode

Di dalam tinjauan pustaka hasil akhirnya adalah analisis secara kualitatif atau pun secara kuantitatif kelebihan dan kekurangan metode jika dikaitkan dengan masalah, batasan-batasan masalah dan solusi yang diinginkan. Analisis kuantitatif tidak wajib tetapi mempunyai nilai tambah di dalam tugas akhir saudara. Bagian ini menjelaskan kenapa metode tersebut dipilih dan uraikan dengan lebih jelas metode pelaksanaan tugas akhir yang ingin Anda lakukan.

2.4 Pertanyaan Tugas Akhir (Jika Perlu)

Pertanyaan tugas akhir bersifat opsional dan dapat ditambahkan untuk menekankan hal-hal yang hendak diketahui dari tugas akhir berdasar pada tujuan tugas akhir. Pertanyaan tugas akhir dikenal dengan RQ (*Research Question*) dan harus memiliki keterkaitan dengan RO (*Research Objective*). Satu RO dapat memiliki satu atau lebih dari satu RQ.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode atau cara yang digunakan dalam penelitian ini untuk mencapai maksud dan tujuan seperti yang tertulis dalam sub-bab 1.3 [jika diinginkan, kalian dapat menuliskan Kembali tujuan penelitian yang ingin dicapai di sini].

3.1 Alat dan Bahan Tugas akhir (Opsional)

3.1.1 Alat Tugas akhir

Alat-alat yang digunakan pada tugas akhir ini berupa perangkat keras maupun perangkat lunak sebagai sarana pendukung antara lain. Kemukakan secara detail sesuai dengan kebutuhan tugas akhir dan juga tambahkan spesifikasi minimum sehingga peneliti lain yang hendak melakukan hal yang sama bisa melakukannya :

1. *Notebook* dengan spesifikasi minimum sistem operasi Windows 8, *processor* Intel Core i3 2330M CPU @ 2,2 GHz, memori 4GB DDR3, grafis NVIDIA GeForce GT 610 (4GB), hardisk 500GB. Pada tugas akhir ini digunakan Windows 10, Intel Core i7 4570M CPU, Memori 4GB DDR 3, grafis Intel HD4300.
2. *Smartphone* dengan spesifikasi tipe minimum, OS Android OS v4.1.2 (Jelly Bean), CPU Dual-core 800 MHz, GPU Mali-400, Internal 4 GB, 768 MB RAM. Pada tugas akhir ini digunakan
3. *Game creation platform* versi 3.3.2 untuk Stencyl dan Construct2.
4. CORELDRAW X7, Tiled dan GIMP 2

3.1.2 Bahan Tugas akhir

Bahan tugas akhir adalah segala sesuatu yang bersifat fisik atau digital yang digunakan untuk kebutuhan tugas akhir. Bahan tugas akhir dapat berupa:

1. Bahan habis pakai. Bahan yang digunakan untuk tugas akhir. Sebagai contoh mungkin dibutuhkan kertas transparansi, baterai, atau yang lain
2. Bahan yang berupa data atau informasi yang menjadi dataset tugas akhir. Dataset tugas akhir dapat berupa:
 - Dataset pihak lain yang diperoleh dengan izin atau dalam lisensi yang diizinkan untuk digunakan secara langsung
 - Dataset pihak pertama yang disusun sendiri melalui kuisisioner, observasi, atau interview

- Dokumen panduan yang mengacu pada standar, hasil tugas akhir, atau artikel yang disitasi dan digunakan.

3.2 Metode yang Digunakan

Bagian ini membahas metode atau cara yang akan digunakan dalam penelitian, tahapan penerapan metode, dan desain penelitian (misalnya apakah penelitian akan menggunakan eksperimen di Laboratorium atau di lapangan, misalkan saja penelitian biomedis atau penelitian alat ukur hama yang dapat dilakukan di laboratorium ataupun di lapangan, atau menggunakan metode survei (misalnya untuk teknologi Informasi), studi kasus, atau analisis dengan perangkat lunak (ETAP, LTSpice, dst), atau *prototyping* (pembuatan perangkat keras).

Bagian ini juga membahas bagaimana data [akan] dianalisis, apakah dengan membandingkan keluaran beberapa alat ukur, membandingkan dengan standar atau bagaimana.

3.3 Alur Tugas Akhir

Menguraikan prosedur yang akan digunakan dan jadwal atau alur penyelesaian setiap tahap. Alur penelitian ini dapat disajikan dalam bentuk diagram. Diagram dapat disusun dengan aturan yang baik semisal menggunakan *flowchart*. Aturan dan tutorial pembuatan *flowchart* dapat dilihat di <http://ugm.id/flowcharttutorial>. Setelah menggambarkannya, penulis wajib menjelaskan langkah-langkah setiap alur tugas akhir dalam sub bab tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

3.4 Etika, Masalah, dan Keterbatasan Penelitian (Opsional)

Bagian ini membahas pertimbangan etis penelitian dan [potensi] masalah serta keterbatasannya. Jika menyangkut penelitian dengan makhluk hidup, maka dibutuhkan adanya *ethical clearance*, di bagian ini hal itu akan dibahas. Demikian juga tentang keterbatasan ataupun masalah yang akan timbul.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut ini adalah yang perlu diperhatikan untuk mengisi bab hasil dan pembahasan:

1. Setiap rumusan masalah boleh memiliki lebih dari 1 tujuan.
2. Setiap subbab harus spesifik menjawab setiap tujuan yang dituliskan.
3. Setiap rumusan masalah boleh dijawab dengan 1 subbab atau lebih.

Berikut ini adalah contoh sub bab untuk menjelaskan tujuan penelitian.

4.1 Pembahasan Tujuan 1 dengan Hasil Penelitian 1 (Ubah Judul Sesuai dengan Hal yang Hendak dibahas)

Sub bab pertama adalah membahas tujuan penelitian pertama dengan hasil penelitian ke-1. Dapat ditambahkan beberapa sub bab jika diperlukan.

4.2 Pembahasan Tujuan 1 dengan Hasil Penelitian 2 (Ubah Judul Sesuai dengan Hal yang Hendak dibahas)

Sub bab kedua adalah membahas tujuan penelitian pertama dengan hasil penelitian ke-2. Sub bab ini merupakan contoh tambahan sub bab pertama.

4.3 Pembahasan Tujuan 2 dengan Hasil Penelitian 3 (Ubah Judul Sesuai dengan Hal yang Hendak dibahas)

Sub bab ketiga adalah membahas tujuan penelitian kedua. Dapat ditambahkan beberapa sub bab jika diperlukan.

4.4 Perbandingan Hasil Penelitian dengan Hasil Terdahulu

Pembahasan penutup dapat menjelaskan mengenai kelebihan hasil pengembangan / penelitian dan kekurangan dibandingkan dengan skripsi atau penelitian terdahulu atau perbandingan terhadap produk lain yang ada di pasaran. Penulis dapat menggunakan tabel untuk membandingkan secara gamblang dan menjelaskannya.

BAB V

TAMBAHAN (OPSIONAL)

Anda boleh menambahkan Bab jika diperlukan. Jumlah Bab tidak harus sesuai dengan *template*.

Bab tambahan ini diperlukan jika hasil penelitian untuk menjawab tujuan cukup panjang atau terdiri dari banyak sub bab. Mahasiswa boleh menjawab 1 tujuan penelitian dengan 1 bab.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan dapat diawali dengan apa yang dilakukan dengan tugas akhir ini lalu dilanjutkan dengan poin-poin yang menjawab tujuan penelitian, apakah tujuan sudah tercapai atau belum, tentunya berdasarkan data ataupun hasil dari Bab pembahasan sebelumnya. Dalam beberapa hal, kesimpulan dapat juga berisi tentang temuan/*findings* yang Anda dapatkan setelah melakukan pengamatan dan atau analisis terhadap hasil penelitian.

Kesimpulan menjawab seberapa jauh rumusan masalah tercapai berdasarkan hasil penelitian. Semua rumusan masalah harus disimpulkan berdasarkan data penelitian.

6.2 Saran

Saran berisi hal-hal yang bisa dilanjutkan dari penelitian atau skripsi ini, yang belum dilakukan karena batasan permasalahan. Saran bukan berisi saran kepada sistem atau pengguna, tetapi saran diberikan kepada aspek penelitian yang dapat dikembangkan dan ditambahkan di penelitian atau skripsi selanjutnya.

Catatan: Mahasiswa perlu melihat sinkronisasi antara rumusan masalah, tujuan, metode, hasil penelitian, dan kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. Handayani, "Hadis sebagai penjelas dalam al-qur'an," *Nexus of Learning: Journal of Education and Pedagogy*, vol. 1, no. 1, pp. 34–44, jan 2026. [Online]. Available: <https://balejurnal.com/index.php/JEP/article/view/35>
- [2] S. R. Hatta, A. N. Khaerani, Tasbih, and M. S. Maidin, "Teknik periwayatan hadis: Pengertian, bentuk periwayatan, syarat, dan metode periwayatan," *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, vol. 7, no. 1, pp. 55–64, jun 2026. [Online]. Available: <https://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi/article/view/595>
- [3] W. Wan Kamal Nadzif, S. N. Zulkipli, N. Anas, W. K. A. Wan Mokhtar, and A. F. E. Mutawe, "The narrator with the patronymic name hilal in the six major hadith books; [perawi patronimi bernama hilal dalam al-kutub al-sittah]," *Islamiyyat*, vol. 47, no. 1, pp. 135–146, 2025, cited by: 0; All Open Access, Gold Open Access. [Online]. Available: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-105038742498&doi=10.17576%2fislamiyyat-2025-4701-11&partnerID=40&md5=9b34cc035267f76bb6375546740053be>
- [4] A. M. Farooqi, R. A. S. Malick, M. S. Shaikh, and A. Akhunzada, "Multi-isnadset mis for sahih muslim hadith with chain of narrators, based on multiple isnad," *Data in Brief*, vol. 54, p. 110439, 2024. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352340924004086>
- [5] A. Mufid and A. Sattar, "Track dating hadith fly wings: A study of harald moztzki's isnad-cum-matn method and science." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, vol. 24, no. 1, 2023.
- [6] C. Shuaib, M. Syed, D. Halawi, and N. Saquib, "Trophic analysis of a historical network reveals temporal information," *Applied Network Science*, vol. 7, no. 1, p. 31, 2022. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s41109-022-00469-9>
- [7] M. Mghari, O. Bouras, and A. El Hibaoui, "Narrator2vec: An efficient narrator representation in hadith literature using word embedding," *Arabian Journal for Science and Engineering*, vol. 49, pp. 4479–4494, 2024. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s13369-023-08224-7>
- [8] H. Aoula, M. Fareh, and I. Riali, "Convolutional autoencoder and embedding-based approach for deep clustering in knowledge graphs: Convolutional autoencoder and embedding-based approach for..." *Knowl. Inf. Syst.*, vol. 68, no. 1, Mar. 2026. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s10115-026-02688-3>
- [9] M. Mghari, O. Bouras, and A. El Hibaoui, "Sanadset 650k: Data on hadith narrators," *Data in Brief*, vol. 44, p. 108540, 2022. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352340922007478>
- [10] E. A. L. Werner, "Typology of terrorist profiling using centrality metrics: Hinge figures, influential operatives and trusted assets," *Terrorism and Political Violence*, vol. 37, no. 5, pp. 573–588, 2025.

- [11] S. Mahmoud, E. Nabil, O. Saif, and M. Torki, "Narrator identification by querying sanad graph and utilizing the narratorskg on ar-sanad 280k-v2 dataset," *Neural Computing and Applications*, vol. 36, no. 36, pp. 23 169–23 180, 2024.
- [12] M. Hendawi, M. Torki, A. Elmasry, and A. Khalafallah, "Automating sanad continuity verification in disconnected hadith using machine learning," in *2024 34th International Conference on Computer Theory and Applications (ICCTA)*, 2024, pp. 206–212.
- [13] R. Ferdiana, "Agile software engineering framework for evaluating mobile application development," *International Journal of Scientific & Engineering Research*, vol. 3, no. 12, pp. 89–93, 2012.
- [14] L. E. Nugroho, "E-book as a platform for exploratory learning interactions," *International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)*, vol. 11, no. 01, pp. 62–65, 2016. [Online]. Available: <http://www.online-journals.org/index.php/i-jet/article/view/5011>
- [15] S. Wibirama, S. Tungjitkusolmun, and C. Pintavirooj, "Dual-camera acquisition for accurate measurement of three-dimensional eye movements," *IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering*, vol. 8, no. 3, pp. 238–246, 2013.
- [16] P. I. Santosa, "User?s preference of web page length," *International Journal of Research and Reviews in Computer Science*, pp. 180–185, 2011.
- [17] N. A. Setiawan, "Fuzzy decision support system for coronary artery disease diagnosis based on rough set theory," *International Journal of Rough Sets and Data Analysis (IJRSDA)*, vol. 1, no. 1, pp. 65–80, 2014.
- [18] C. P. Wibowo, P. Thumwarin, and T. Matsuura, "On-line signature verification based on forward and backward variances of signature," in *Information and Communication Technology, Electronic and Electrical Engineering (JICTEE), 2014 4th Joint International Conference on.* IEEE, 2014, pp. 1–5.
- [19] D. A. Marenda, A. Nasikun, and C. P. Wibowo, "Digitory, a smart way of learning islamic history in digital era," *arXiv preprint arXiv:1607.07790*, 2016.
- [20] C. P. Wibowo, "Clustering seasonal performances of soccer teams based on situational score line," *Communications in Science and Technology*, vol. 1, no. 1, 2016.

Catatan: Daftar pustaka adalah apa yang dirujuk atau disitasi, bukan apa yang telah dibaca, jika tidak ada dalam sitasi maka tidak perlu dituliskan dalam daftar pustaka.

LAMPIRAN

L.1 Isi Lampiran

Lampiran bersifat opsional bergantung hasil kesepakatan dengan pembimbing dapat berupa:

1. Bukti pelaksanaan Kuesioner seperti pertanyaan kuesioner, resume jawaban responden, dan dokumentasi kuesioner.
2. Spesifikasi Aplikasi atau Sistem yang dikembangkan meliputi spesifikasi teknis aplikasi, tautan unduh aplikasi, manual penggunaan aplikasi, hingga screenshot aplikasi.
3. Cuplikan kode yang sekiranya penting dan ditambahkan.
4. Tabel yang terlalu panjang yang masih diperlukan tetapi tidak memungkinkan untuk ditayangkan di bagian utama skripsi.
5. Gambar-gambar pendukung yang tidak terlalu penting untuk ditampilkan di bagian utama. Akan tetapi, mendukung argumentasi/pengamatan/analisis.
6. Penurunan rumus-rumus atau pembuktian suatu teorema yang terlalu panjang dan terlalu teknis sehingga Anda berasumsi bahwa pembaca biasa tidak akan menelaah lebih lanjut. Hal ini digunakan untuk memberikan kesempatan bagi pembaca tingkat lanjut untuk melihat proses penurunan rumus-rumus ini.

LAMPIRAN

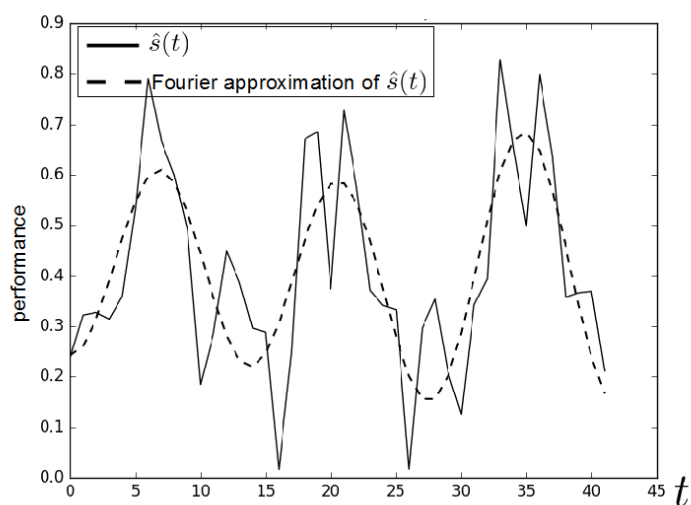
L.2 Panduan Latex

L.2.1 Syntax Dasar

L.2.1.1 Penggunaan Sitasi

Contoh penggunaan sitasi [14, 16] [17] [18] [19] [15, 20]

L.2.1.2 Penulisan Gambar



Gambar L.1. Contoh gambar.

Contoh gambar terlihat pada Gambar L.1. Gambar diambil dari [20].

L.2.1.3 Penulisan Tabel

Tabel L.1. Tabel ini

ID	Tinggi Badan (cm)	Berat Badan (kg)
A23	173	62
A25	185	78
A10	162	70

Contoh penulisan tabel bisa dilihat pada Tabel L.1.

L.2.1.4 Penulisan formula

Contoh penulisan formula

$$L_{\psi_z} = \{t_i \mid v_z(t_i) \leq \psi_z\} \quad (1)$$

Contoh penulisan secara *inline*: $PV = nRT$. Untuk kasus-kasus tertentu, kita membutuhkan perintah "mathit" dalam penulisan formula untuk menghindari adanya jeda saat penulisan formula.

Contoh formula **tanpa** menggunakan "mathit": $PVA = RTD$

Contoh formula **dengan** menggunakan "mathit": $PVA = RTD$

L.2.1.5 Contoh list

Berikut contoh penggunaan list

1. First item
2. Second item
3. Third item

L.2.2 Blok Beda Halaman

L.2.2.1 Membuat algoritma terpisah

Untuk membuat algoritma terpisah seperti pada contoh berikut, kita dapat memanfaatkan perintah *algstore* dan *algrestore* yang terdapat pada paket *algcompatible*. Pada dasarnya, kita membuat dua blok algoritma dimana blok pertama kita simpan menggunakan *algstore* dan kemudian di-restore menggunakan *algrestore* pada algoritma kedua. Perintah tersebut dimaksudkan agar terdapat kesinamungan antara kedua blok yang sejatinya adalah satu blok.

Algorithm 1 Contoh algorima

```
1: procedure CREATESET( $v$ )  
2:   Create new set containing  $v$   
3: end procedure
```

Pada blok algoritma kedua, tidak perlu ditambahkan caption dan label, karena sudah menjadi satu bagian dalam blok pertama. Pembagian algoritma menjadi dua bagian ini berguna jika kita ingin menjelaskan bagian-bagian dari sebuah algoritma, maupun untuk memisah algoritma panjang dalam beberapa halaman.

```
4: procedure CONCATSET( $v$ )  
5:   Create new set containing  $v$   
6: end procedure
```

L.2.2.2 Membuat tabel terpisah

Untuk membuat tabel panjang yang melebihi satu halaman, kita dapat mengganti kombinasi *table* + *tabular* menjadi *longtable* dengan contoh sebagai berikut.

Tabel L.2. Contoh tabel panjang

header 1	header 2
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar

L.2.2.3 Menulis formula terpisah halaman

Terkadang kita butuh untuk menuliskan rangkaian formula dalam jumlah besar sehingga melewati batas satu halaman. Solusi yang digunakan bisa saja dengan memindahkan satu blok formula tersebut pada halaman yang baru atau memisah rangkaian formula menjadi dua bagian untuk masing-masing halaman. Cara yang pertama mungkin akan menghasilkan alur yang berbeda karena ruang kosong pada halaman pertama akan diisi oleh teks selanjutnya. Sehingga di sini kita dapat memanfaatkan *align* yang sudah diatur dengan mode *allowdisplaybreaks*. Penggunaan *align* ini memungkinkan satu rangkaian formula terpisah berbeda halaman.

Contoh sederhana dapat digambarkan sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 x &= y^2 \\
 x &= y^3 \\
 a + b &= c \\
 x &= y - 2 \\
 a + b &= d + e \\
 x^2 + 3 &= y \\
 a(x) &= 2x
 \end{aligned}
 \tag{2}$$

$$b_i = 5x$$

$$10x^2 = 9x$$

$$2x^2 + 3x + 2 = 0$$

$$5x - 2 = 0$$

$$d = \log x$$

$$y = \sin x$$

LAMPIRAN

L.3 Format Penulisan Referensi

Penulisan referensi mengikuti aturan standar yang sudah ditentukan. Untuk internasionalisasi DTETI, maka penulisan referensi akan mengikuti standar yang ditetapkan oleh IEEE (*International Electronics and Electrical Engineers*). Aturan penulisan ini bisa diunduh di <http://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf>. Gunakan Mendeley sebagai *reference manager* dan *export* data ke format Bibtex untuk digunakan di Latex.

Berikut ini adalah sampel penulisan dalam format IEEE:

L.3.1 Book

Basic Format:

- [1] J. K. Author, "Title of chapter in the book," in Title of His Published Book, xth ed. City of Publisher, Country: Abbrev. of Publisher, year, ch. x, sec. x, pp. xxx-xxx.

Examples:

- [1] B. Klaus and P. Horn, Robot Vision. Cambridge, MA: MIT Press, 1986.
- [2] L. Stein, "Random patterns," in Computers and You, J. S. Brake, Ed. New York: Wiley, 1994, pp. 55-70.
- [3] R. L. Myer, "Parametric oscillators and nonlinear materials," in Nonlinear Optics, vol. 4, P. G. Harper and B. S. Wherret, Eds. San Francisco, CA: Academic, 1977, pp. 47-160.
- [4] M. Abramowitz and I. A. Stegun, Eds., Handbook of Mathematical Functions (Applied Mathematics Series 55). Washington, DC: NBS, 1964, pp. 32-33.
- [5] E. F. Moore, "Gedanken-experiments on sequential machines," in Automata Studies (Ann. of Mathematical Studies, no. 1), C. E. Shannon and J. McCarthy, Eds. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 1965, pp. 129-153.
- [6] Westinghouse Electric Corporation (Staff of Technology and Science, Aerospace Div.), Integrated Electronic Systems. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1970.
- [7] M. Gorkii, "Optimal design," Dokl. Akad. Nauk SSSR, vol. 12, pp. 111-122, 1961 (Transl.: in L. Pontryagin, Ed., The Mathematical Theory of Optimal Processes. New York: Interscience, 1962, ch. 2, sec. 3, pp. 127-135).
- [8] G. O. Young, "Synthetic structure of industrial plastics," in Plastics, vol. 3,

Polymers of Hexadromicon, J. Peters, Ed., 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 1964, pp. 15-64.

L.3.2 Handbook

Basic Format:

- [1] Name of Manual/Handbook, x ed., Abbrev. Name of Co., City of Co., Abbrev. State, year, pp. xx-xx.

Examples:

- [1] Transmission Systems for Communications, 3rd ed., Western Electric Co., Winston Salem, NC, 1985, pp. 44-60.
- [2] Motorola Semiconductor Data Manual, Motorola Semiconductor Products Inc., Phoenix, AZ, 1989.
- [3] RCA Receiving Tube Manual, Radio Corp. of America, Electronic Components and Devices, Harrison, NJ, Tech. Ser. RC-23, 1992.

Conference/Prosiding

Basic Format:

- [1] J. K. Author, "Title of paper," in Unabbreviated Name of Conf., City of Conf., Abbrev. State (if given), year, pp.xxx-xxx.

Examples:

- [1] J. K. Author [two authors: J. K. Author and A. N. Writer] [three or more authors: J. K. Author et al.], "Title of Article," in [Title of Conf. Record as], [copyright year] © [IEEE or applicable copyright holder of the Conference Record]. doi: [DOI number]

Sumber Online/Internet

Basic Format:

- [1] J. K. Author. (year, month day). Title (edition) [Type of medium]. Available: [http://www.\(URL\)](http://www.(URL))

Examples:

- [1] J. Jones. (1991, May 10). Networks (2nd ed.) [Online]. Available: <http://www.atm.com>

Skripsi, Tesis dan Disertasi

Basic Format:

- [1] J. K. Author, "Title of thesis," M.S. thesis, Abbrev. Dept., Abbrev. Univ., City of Univ., Abbrev. State, year.

[2] J. K. Author, "Title of dissertation," Ph.D. dissertation, Abbrev. Dept., Abbrev. Univ., City of Univ., Abbrev. State, year.

Examples:

[1] J. O. Williams, "Narrow-band analyzer," Ph.D. dissertation, Dept. Elect. Eng., Harvard Univ., Cambridge, MA, 1993. [2] N. Kawasaki, "Parametric study of thermal and chemical nonequilibrium nozzle flow," M.S. thesis, Dept. Electron. Eng., Osaka Univ., Osaka, Japan, 1993

LAMPIRAN

L.4 Contoh Source Code

L.4.1 Sample algorithm

Algorithm 2 Kruskal's Algorithm

```
1: procedure MAKESET( $v$ )
2:   Create new set containing  $v$ 
3: end procedure
4:
5: function FINDSET( $v$ )
6:   return a set containing  $v$ 
7: end function
8:
9: procedure UNION( $u, v$ )
10:  Unites the set that contain  $u$  and  $v$  into a new set
11: end procedure
12:
13: function KRUSKAL( $V, E, w$ )
14:   $A \leftarrow \{\}$ 
15:  for each vertex  $v$  in  $V$  do
16:    MakeSet( $v$ )
17:  end for
18:  Arrange  $E$  in increasing costs, ordered by  $w$ 
19:  for each  $(u, v)$  taken from the sorted list do
20:    if FindSet( $u$ )  $\neq$  FindSet( $v$ ) then
21:       $A \leftarrow A \cup \{(u, v)\}$ 
22:      Union( $u, v$ )
23:    end if
24:  end for
25:  return  $A$ 
26: end function
```

L.4.2 Sample Python code

```
1 import numpy as np
2
3 def incmatrix (genl1 , genl2):
4     m = len (genl1)
5     n = len (genl2)
6     M = None #to become the incidence matrix
7     VT = np.zeros ((n*m,1) , int) #dummy variable
8
9     #compute the bitwise xor matrix
10    M1 = bitxormatrix (genl1)
11    M2 = np.triu (bitxormatrix (genl2) ,1)
12
13    for i in range (m-1):
14        for j in range (i+1, m):
15            [r,c] = np.where (M2 == M1[i,j])
16            for k in range (len (r)):
17                VT[(i)*n + r[k]] = 1;
18                VT[(i)*n + c[k]] = 1;
19                VT[(j)*n + r[k]] = 1;
20                VT[(j)*n + c[k]] = 1;
21
22    if M is None:
23        M = np.copy (VT)
24    else:
25        M = np.concatenate ((M, VT) , 1)
26
27    VT = np.zeros ((n*m,1) , int)
28
29    return M
```

L.4.3 Sample Matlab code

```
1 function X = BitXorMatrix(A,B)
2 %function to compute the sum without charge of two vectors
3
4 %convert elements into unsigned integers
5 A = uint8(A);
6 B = uint8(B);
7
8 m1 = length(A);
9 m2 = length(B);
10 X = uint8(zeros(m1, m2));
11 for n1=1:m1
12     for n2=1:m2
13         X(n1, n2) = bitxor(A(n1), B(n2));
14     end
15 end
```